自动控制原理

西北工业大学自动化学院

自 动 控 制 原 理 教 学 组

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

本次课程作业(37)

7 — 5, 6, 7, 8

(全部选做)

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

（第 37 讲）

§7 非线性控制系统分析

§7.1 非线性控制系统概述

§7.2 相平面法

§7.3 描述函数法

§7.4 改善非线性系统性能的措施

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

（第 37 讲）

§7 非线性控制系统分析

§7.2 相平面法

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

课程回顾（1）

§7.1概述

7.1.1 非线性现象的普遍性

7.1.2 典型非线性特性

7.1.3 非线性系统运动的特殊性

7.1.4 非线性控制系统的分析方法

§7.2 相平面法

7.2.1 相平面的基本概念 （相平面、相轨迹和相平面图）

7.2.2 相轨迹的性质 （斜率，奇点，运动方向，垂直过横轴）

7.2.3 相轨迹的绘制 （解析法 ，图解法）

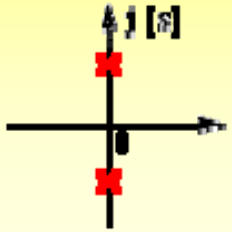
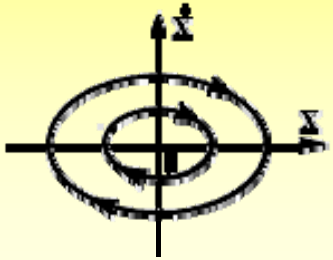
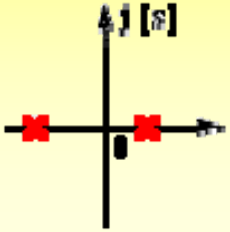
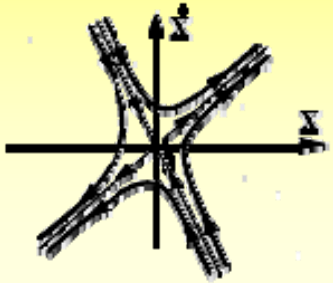
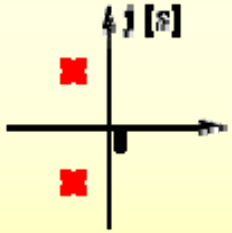
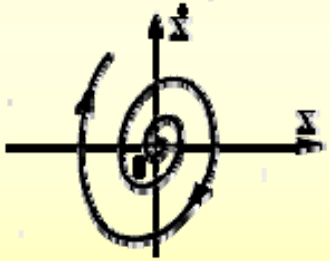
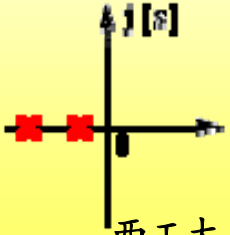
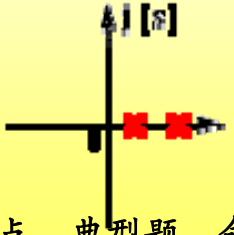
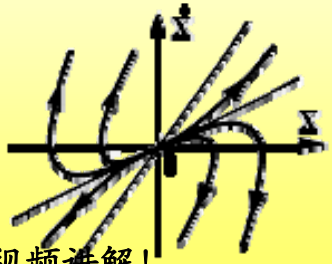
7.2.4 由相轨迹求时间解 （增量法）

7.2.5 二阶系统的相轨迹 （极点分布，奇点性质，相轨迹）

7.2.6 非线性系统相平面分析 （非本质/本质非线性，控制系统）

课程回顾（2）

(3) 二阶系统的相轨迹

极点分布	奇点	相迹图	极点分布	奇点	相迹图
	中心点			鞍 点	
	稳定的焦点			不稳定的焦点	
	稳定的节点			不稳定的节点	

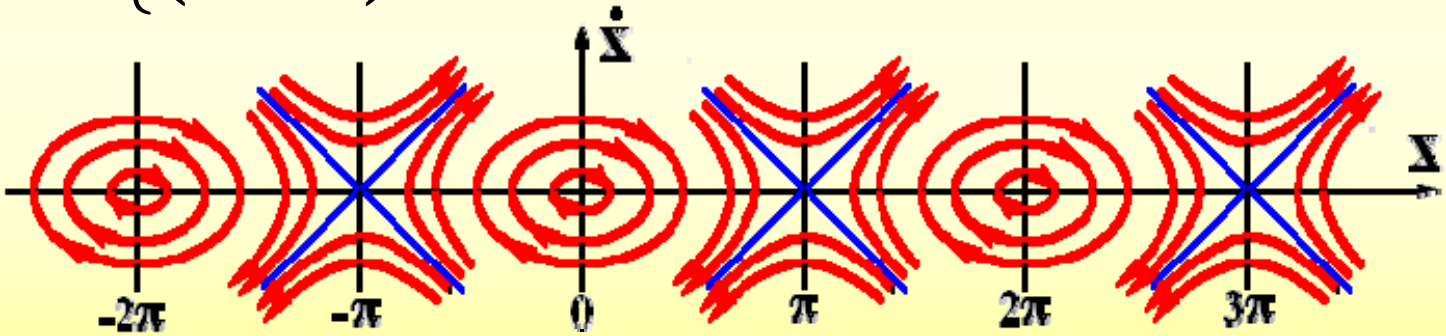
西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§7.2 相平面法（9）

例5 设系统方程为 $\ddot{x}+\sin x=0$，求系统的平衡点x_e，并判定平衡点附近相轨迹的性质。

解 令 $\ddot{x}=\dot{x}=0 \quad \Rightarrow \quad \sin x=0 \quad \Rightarrow \quad x_e=k\pi$

当 $x_e=\begin{cases} 2k\pi & \sin x=\sin(2k\pi+\Delta x)=\sin\Delta x\approx\Delta x \\ (2k+1)\pi & \sin x=-\sin\Delta x\approx-\Delta x \end{cases}$



线化 $\begin{cases} \Delta\ddot{x}+\Delta x=0 \\ \Delta\ddot{x}-\Delta x=0 \end{cases}$ 特征方程 $\begin{cases} s^2+1=0 \\ s^2-1=0 \end{cases}$ $\begin{cases} s=\pm j1 \\ s=\pm 1 \end{cases}$ $\begin{cases} \text{中心点} \\ \text{鞍点} \end{cases}$

§7.2 相平面法（10）

(2) 本质非线性系统的相平面分析

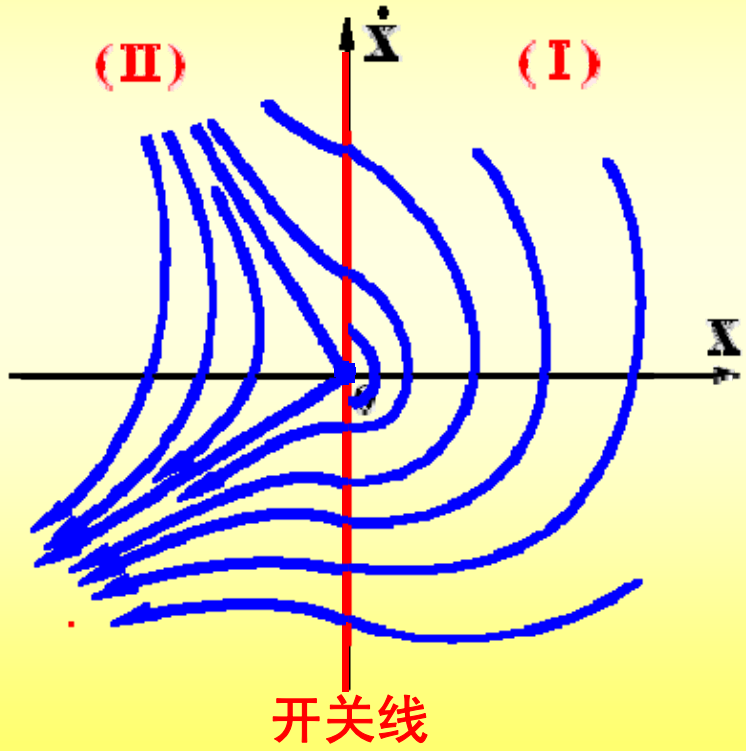
例1 系统方程为 $\ddot{x}+\dot{x}+|x|=0$，分析系统的自由响应。

解 $\begin{cases} \ddot{x}+\dot{x}+x=0 & x\geq 0 \quad \mathrm{I} \\ \ddot{x}+\dot{x}-x=0 & x<0 \quad \mathrm{II} \end{cases}$

奇点 $\begin{cases} \mathrm{I} & x_{e1}=0 \\ \mathrm{II} & x_{e2}=0 \end{cases}$

特征方程 $\begin{cases} \mathrm{I} & s^2+s+1=0 \\ \mathrm{II} & s^2+s-1=0 \end{cases}$

极点 $\begin{cases} s_{1,2}=-0.5\pm j0.866 & \text{稳定焦点} \\ s_{1,2}=\begin{cases} 0.62 \\ -1.62 \end{cases} & \text{鞍点} \end{cases}$



§7.2 相平面法（11）

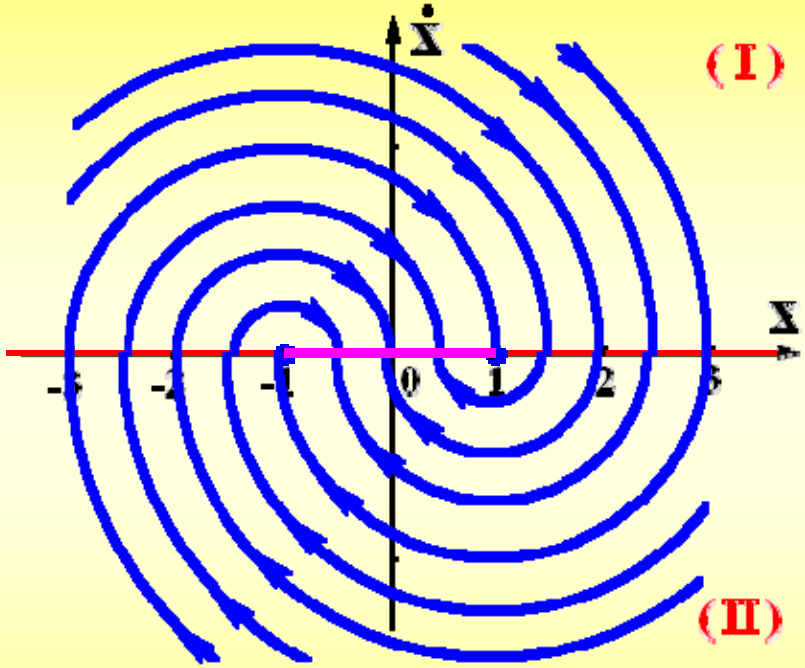
例2 系统方程为 $\ddot{x}+x+\operatorname{sign}\dot{x}=0$，分析系统的自由响应。

解 $\begin{cases}\ddot{x}+x+1=0 & \dot{x}\geq 0 \quad \mathrm{I} \\ \ddot{x}+x-1=0 & \dot{x}<0 \quad \mathrm{II}\end{cases}$

奇点 $\begin{cases}\mathrm{I} & x_{e1}=-1 \\ \mathrm{II} & x_{e2}=1\end{cases}$

特征方程 $\begin{cases}\mathrm{I} & s^2+1=0 \\ \mathrm{II} & s^2+1=0\end{cases}$

极点 $\begin{cases}s_{1,2}=\pm j1 & \text{中心点} \\ s_{1,2}=\pm j1 & \text{中心点}\end{cases}$



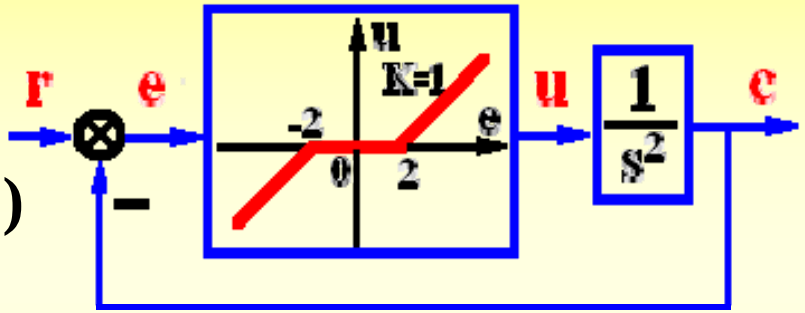
开关线 —— 划分不同线性区域的边界线

平衡线（奇线） —— 不同区域的相轨迹相互影响而产生

§7.2 相平面法（9）

(3) 非线性控制系统的相平面分析

例3 系统如右，已知 $\begin{cases} c(0)=0 \\ r(t)=4\times 1(t) \end{cases}$ 确定开关线方程，奇点位置和类型，绘制相轨迹 $(e,\dot{e})$ 图。



解

线性部分 $\dfrac{C(s)}{U(s)}=\dfrac{1}{s^2} \Rightarrow \ddot{c}(t)=u(t)$

非线性部分 $u=\begin{cases} 0 & |e|\le 2 & (\mathrm{I}) \\ e-2 & e>2 & (\mathrm{II}) \\ e+2 & e<-2 & (\mathrm{III}) \end{cases}$

开关线方程 $\begin{cases} e=2 \\ e=-2 \end{cases}$

综合点 $e=r-c=4-c$

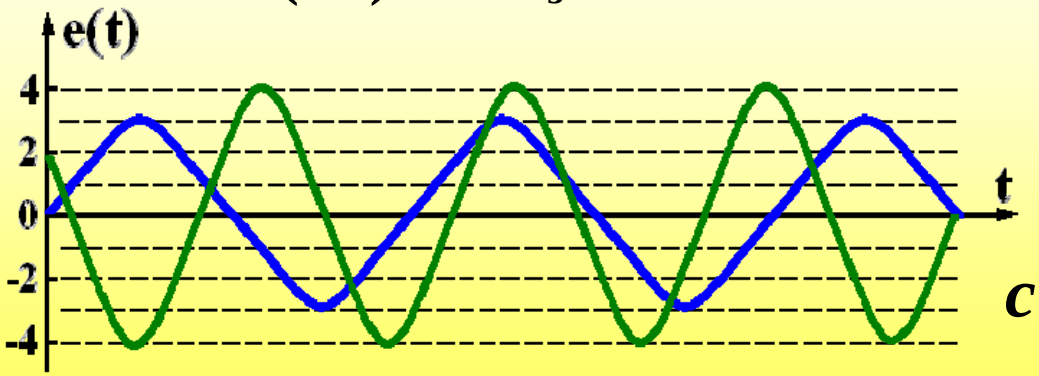
$$\begin{cases} c=4-e \\ \dot{c}=-\dot{e} \\ \ddot{c}=-\ddot{e} \end{cases} \qquad \ddot{e}=-\ddot{c}=-u=\begin{cases} 0 & |e|\le 2 & (\mathrm{I}) \\ 2-e & e>2 & (\mathrm{II}) \\ -2-e & e<-2 & (\mathrm{III}) \end{cases}$$

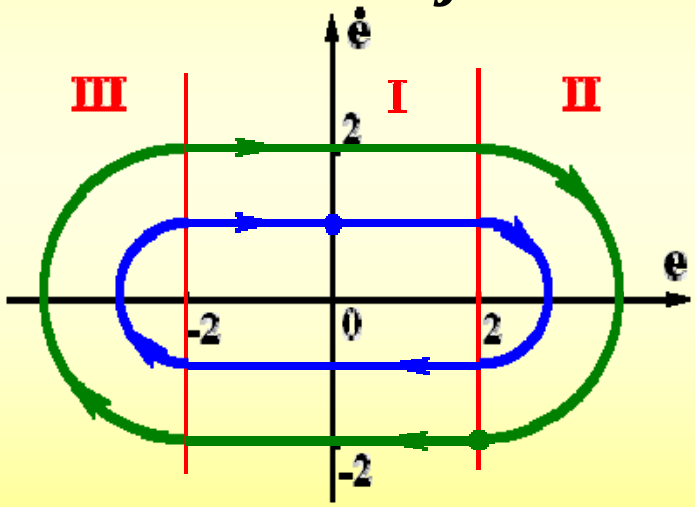
§7.2 相平面

$$\ddot{e} = -\ddot{c} = -u = \begin{cases} 0 & |e| \le 2 & (\mathrm{I}) \\ 2-e & e > 2 & (\mathrm{II}) \\ -2-e & e < -2 & (\mathrm{III}) \end{cases}$$

	区域	运动方程	奇点	特征方程	极点	奇点性质
奇点类型	I	$\ddot{e} = 0$	e_1	$s^2 = 0$	$s = 0$	
	II	$\ddot{e} + e - 2 = 0$	$e_2 = 2$	$s^2 + 1 = 0$	$s = \pm j$	中心点
	III	$\ddot{e} + e + 2 = 0$	$e_3 = -2$	$s^2 + 1 = 0$	$s = \pm j$	中心点

相轨迹
- (I) $\ddot{e} = 0$ $\dot{e} = C$ 水平线
- (II) 以 $e_2 = 2$ 为中心的圆
- (III) 以 $e_3 = -2$ 为中心的圆

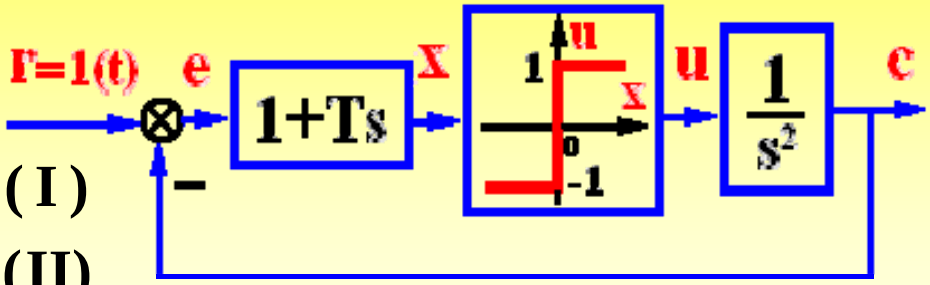




$c(t)$ 响应 $\begin{cases} e = r - c \\ c = r - e = 4 - e \end{cases}$

§7.2 相平面法（11）

例4 系统如右，$r(t)=1(t)$，$T=0,\ 0.5$，分别讨论系统运动。



解 线性部分 $\ddot{c}(t)=u(t)$

非线性部分 $u=\begin{cases}1 & e+T\dot{e}>0 \quad (\mathrm{I})\\ -1 & e+T\dot{e}<0 \quad (\mathrm{II})\end{cases}$

比较点 $e=r-c=1-c$

整理 $\ddot{e}=\begin{cases}-1 & e+T\dot{e}>0 \quad (\mathrm{I})\\ 1 & e+T\dot{e}<0 \quad (\mathrm{II})\end{cases}$ 开关线方程 $\dot{e}=\dfrac{-1}{T}e$

在 I 区： $\ddot{e}=\dfrac{d\dot{e}}{de}\dfrac{de}{dt}=\dot{e}\dfrac{d\dot{e}}{de}=-1 \Rightarrow \dot{e}^2=-2e+C_{\mathrm{I}}$

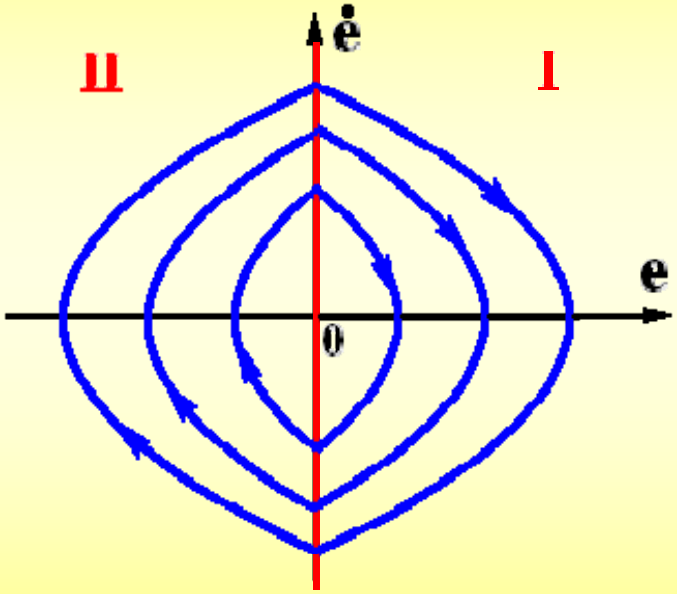
同理在 II 区： $\Rightarrow \dot{e}^2=2e+C_{\mathrm{II}}$ 抛物线方程

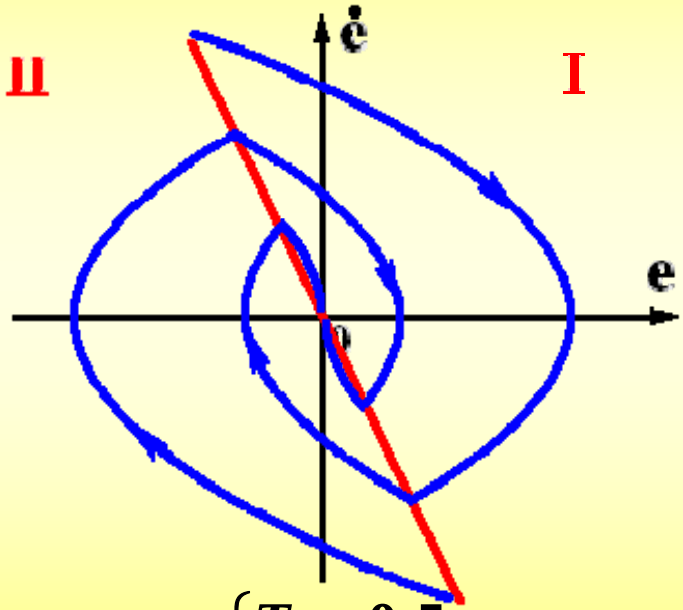
当 $T=\begin{cases}0\\0.5\end{cases}$ 时，开关线为：$\begin{cases}e=0\\ \dot{e}=-2e\end{cases}$

§7.2 相平面法（12）

	(I) $e+T\dot{e}>0$	(II) $e+T\dot{e}<0$
系统方程	$\begin{cases}\ddot{e}=-1\\ \dot{e}^2=-2e+C_{\mathrm{I}}\end{cases}$	$\begin{cases}\ddot{e}=1\\ \dot{e}^2=2e+C_{\mathrm{II}}\end{cases}$

相轨迹图





开关线

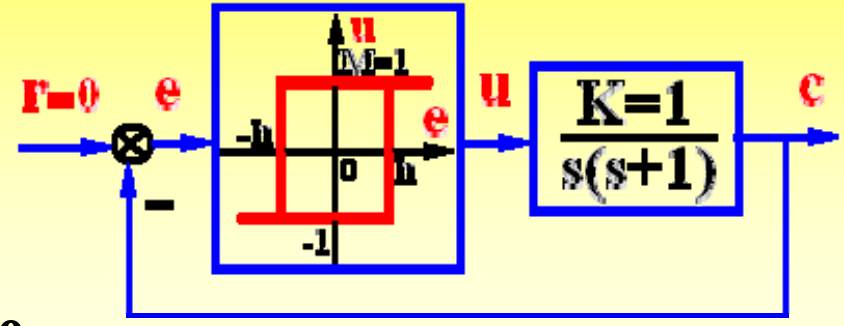
$$\begin{cases}T=0\\ e=0\end{cases}$$

$$\begin{cases}T=0.5\\ \dot{e}=-2e\end{cases}$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§7.2 相平面法（15）

例5 系统如右，在（$c \sim \dot{c}$）平面上分析系统的自由响应运动。



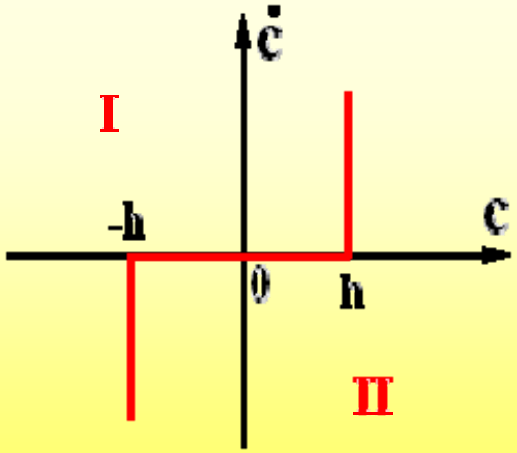
解 线性部分 $\dfrac{C(s)}{U(s)} = \dfrac{1}{s^2+s}$

$$\ddot{c} + \dot{c} = u$$

非线性部分 $u = \begin{cases} 1 & \begin{cases} e > h \\ e > -h,\ \dot{e} < 0 \end{cases} \\ -1 & \begin{cases} e < -h \\ e < h,\ \dot{e} > 0 \end{cases} \end{cases}$

比较点 $e = r - c$

整理 $\ddot{c} + \dot{c} = u = \begin{cases} 1 & \begin{cases} c < -h \\ c < h,\ \dot{c} > 0 \end{cases} \\ -1 & \begin{cases} c > h \\ c > -h,\ \dot{c} < 0 \end{cases} \end{cases}$



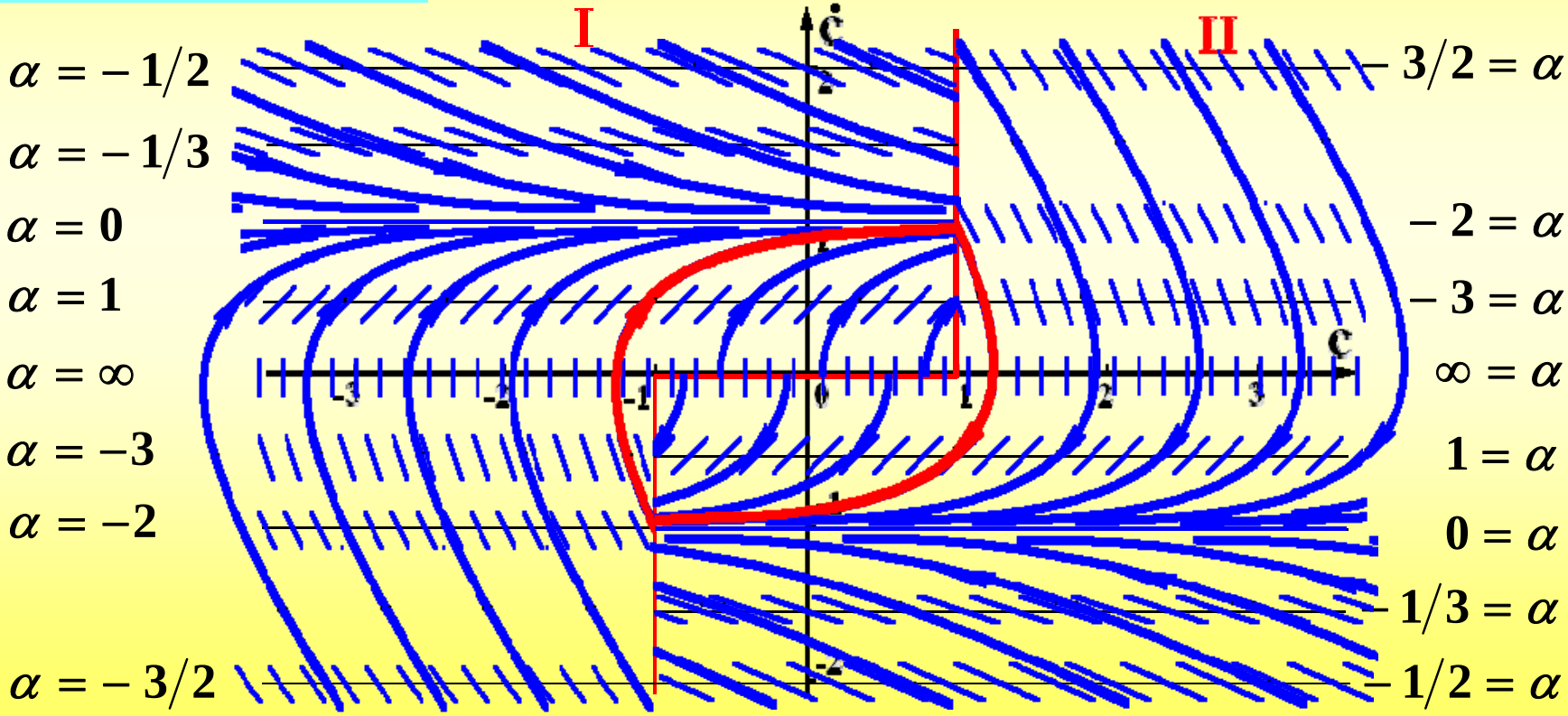
§ 7. 2

α		$-1/2$	$-1/3$	0	1	∞	-3	-2	$-3/2$
I	$1/(1+\alpha)$	2	$3/2$	1	$1/2$	0	$-1/2$	-1	-2
II	$-1/(1+\alpha)$	-2	$-3/2$	-1	$-1/2$	0	$1/2$	1	2

$$\ddot{c}+\dot{c}=\begin{cases}1 & \begin{cases}c<-h\\ c<h,\ \dot{c}>0\end{cases}\\ -1 & \begin{cases}c>h\\ c>-h,\ \dot{c}<0\end{cases}\end{cases}$$

(I) $\ddot{c}=\dot{c}\cdot\dfrac{d\dot{c}}{dc}=\alpha\dot{c}=1-\dot{c}$ 等倾斜线 $\dot{c}=\dfrac{1}{1+\alpha}$

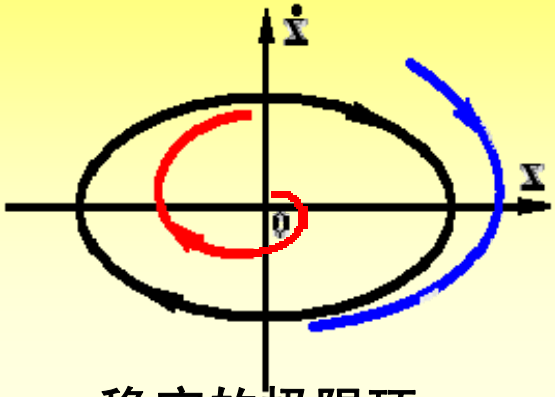
(II) $\ddot{c}=\dot{c}\cdot\dfrac{d\dot{c}}{dc}=\alpha\dot{c}=-1-\dot{c}$ 等倾斜线 $\dot{c}=\dfrac{-1}{1+\alpha}$



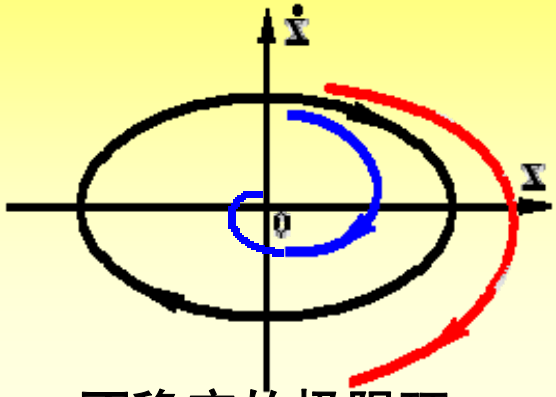
§7.2 相平面法（17）

极限环 —— 对应二阶非线性系统的周期运动

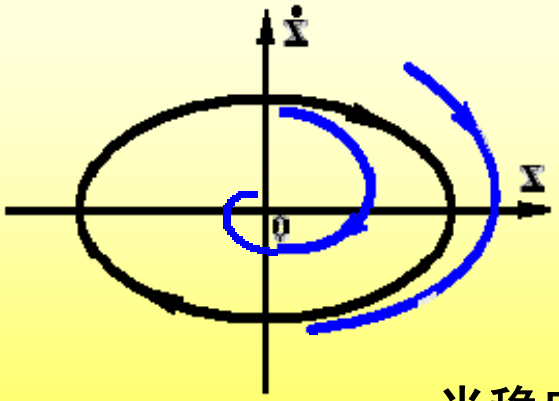
各类极限环

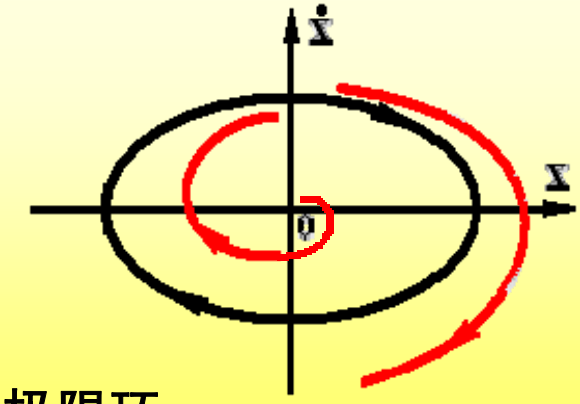


稳定的极限环



不稳定的极限环

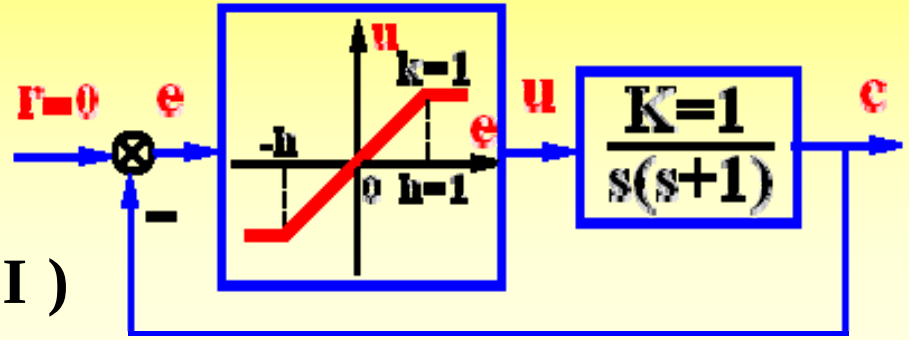




半稳定的极限环

§7.2 相平面法（18）

例6 系统如右，在 $(c \sim \dot{c})$ 平面上分析系统的自由响应运动。



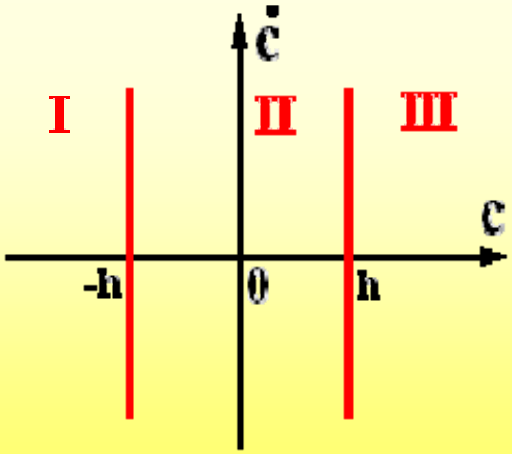
解 线性部分 $\dfrac{C(s)}{U(s)} = \dfrac{1}{s^2+s}$

$$\ddot{c} + \dot{c} = u$$

非线性部分 $u = \begin{cases} 1 & e > h \quad (\mathrm{I}) \\ e & |e| \le h \quad (\mathrm{II}) \\ -1 & e < -h \quad (\mathrm{III}) \end{cases}$

比较点 $e = r - c = -c$

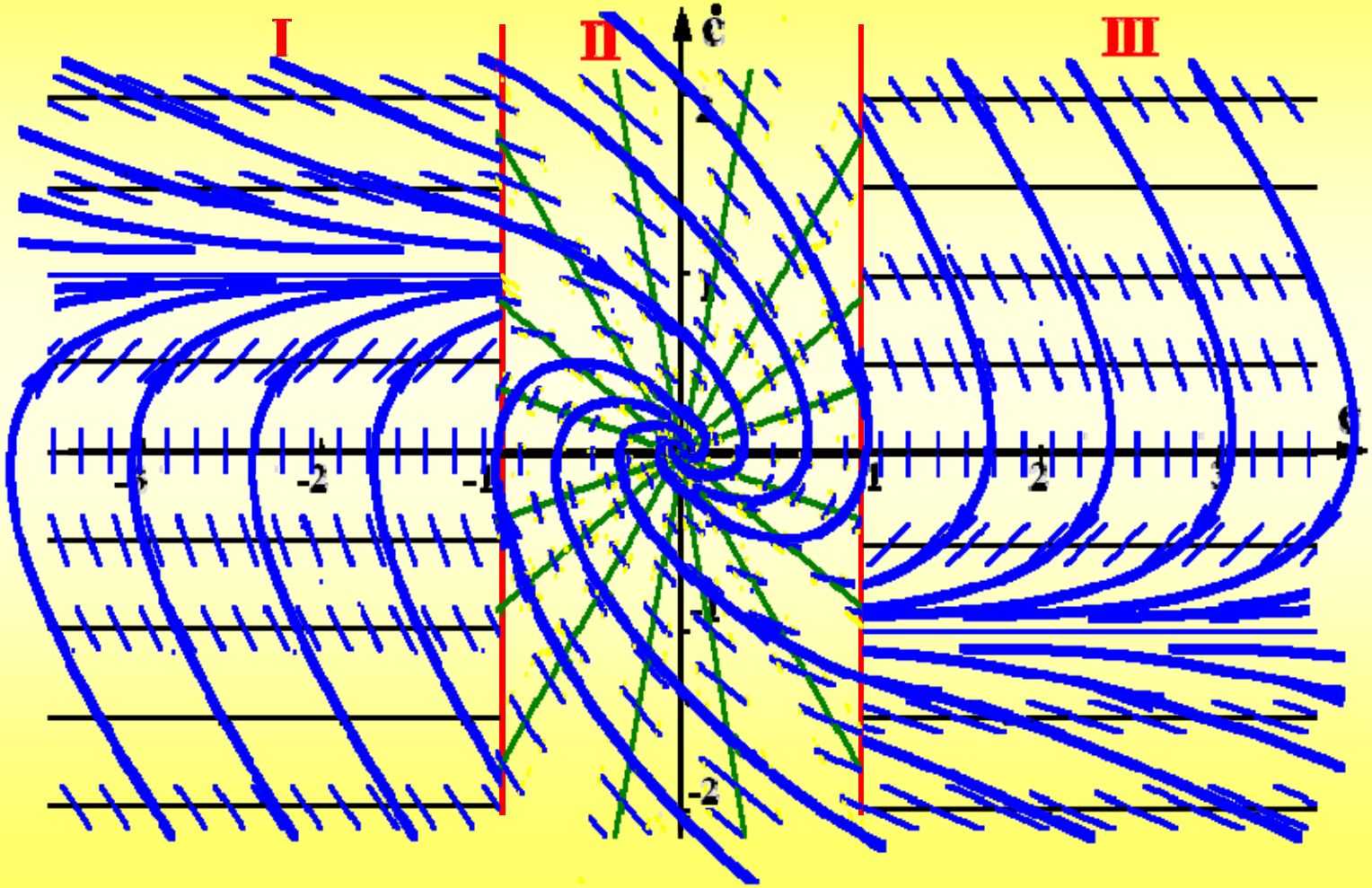
整理 $\ddot{c} + \dot{c} = u = \begin{cases} 1 & c < -h \quad (\mathrm{I}) \\ -c & |c| \le h \quad (\mathrm{II}) \\ -1 & c > h \quad (\mathrm{III}) \end{cases}$



西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§ 7.

$$\begin{cases} (\mathrm{I}) & \ddot{c} = \dot{c}\cdot\dfrac{d\dot{c}}{dc} = \alpha\dot{c} = 1-\dot{c} \\ (\mathrm{II}) & \ddot{c} = \dot{c}\cdot\dfrac{d\dot{c}}{dc} = \alpha\dot{c} = -(c+\dot{c}) \\ (\mathrm{III}) & \ddot{c} = \dot{c}\cdot\dfrac{d\dot{c}}{dc} = \alpha\dot{c} = -1-\dot{c} \end{cases} \qquad \begin{cases} c < -h \\ |c| < h \\ c > h \end{cases} \qquad \begin{cases} \dot{c} = \dfrac{1}{1+\alpha} \\ \dot{c} = \dfrac{-c}{1+\alpha} \\ \dot{c} = \dfrac{-1}{1+\alpha} \end{cases}$$



§7.2 相平面法（20）

例7 系统方程为 $\ddot{x}+\sin x=0$，绘制相轨迹图；分析系统的自由响应运动。

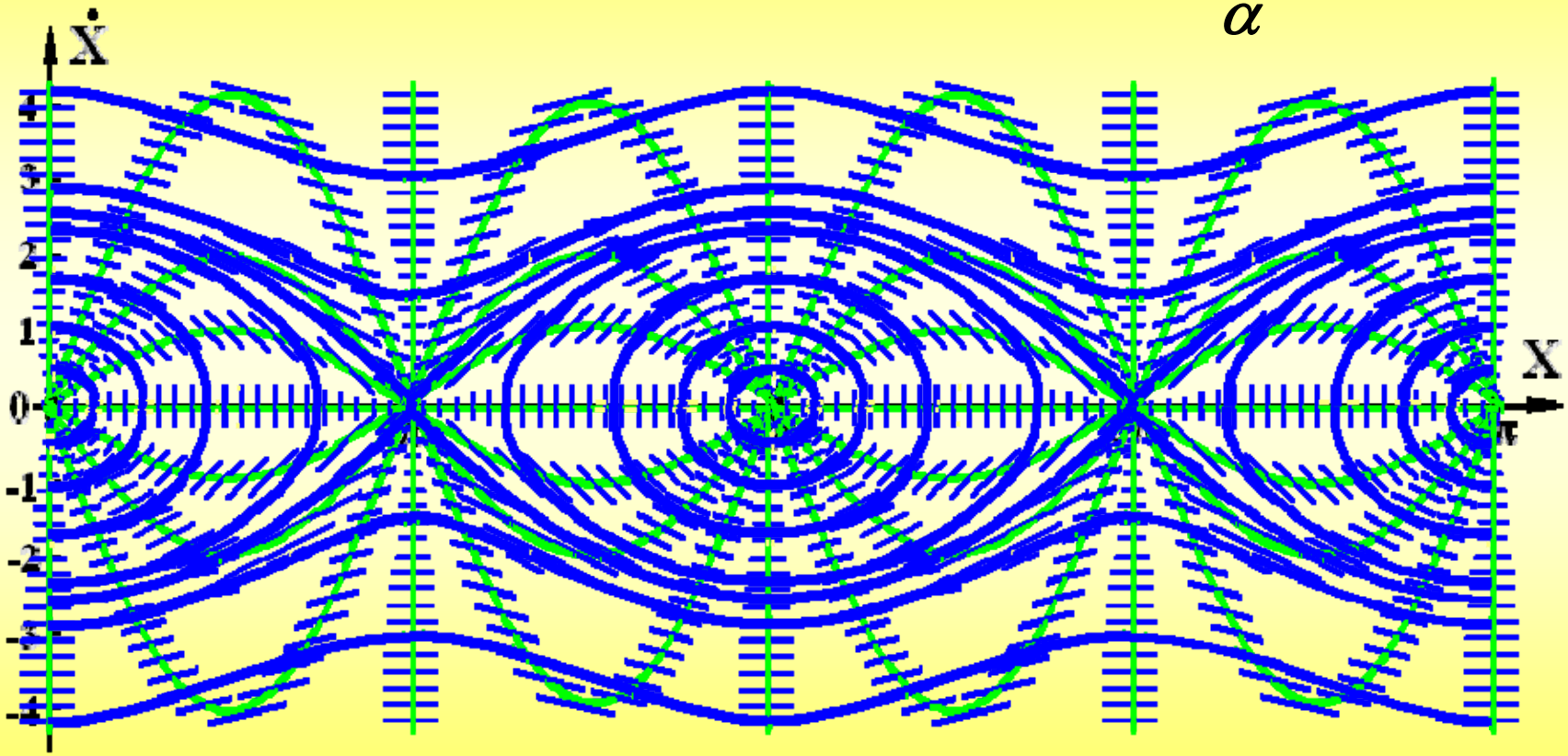
解 $$\ddot{x}=\frac{d\dot{x}}{dt}=\frac{d\dot{x}}{dx}\cdot\frac{dx}{dt}=\dot{x}\cdot\frac{d\dot{x}}{dx}=-\sin x$$

令 $$\frac{d\dot{x}}{dx}=\alpha \quad\Rightarrow\quad \dot{x}=-\frac{1}{\alpha}\cdot\sin x$$

α	值	-1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	∞
	角	$-45°$	$-26.6°$	$-14°$	$0°$	$14°$	$26.6°$	$45°$	$90°$
$-1/\alpha$		1	2	4	∞	-4	-2	-1	0

α	值	-1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	∞
	角	$-45°$	$-26.6°$	$-14°$	$0°$	$14°$	$26.6°$	$45°$	$90°$
$-1/\alpha$		1	2	4	∞	-4	-2	-1	0

系统方程 $\ddot{x}+\sin x=0$ 等倾斜线 $\dot{x}=-\frac{1}{\alpha}\cdot\sin x$



西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

课程小结

§7.1概述

7.1.1 非线性现象的普遍性

7.1.2 典型非线性特性

7.1.3 非线性系统运动的特殊性

7.1.4 非线性控制系统的分析方法

§7.2 相平面法

7.2.1 相平面的基本概念 （相平面、相轨迹和相平面图）

7.2.2 相轨迹的性质 （斜率，奇点，运动方向，垂直过横轴）

7.2.3 相轨迹的绘制 （解析法 ，图解法）

7.2.4 由相轨迹求时间解 （增量法）

7.2.5 二阶系统的相轨迹 （极点分布，奇点性质，相轨迹）

7.2.6 非线性系统相平面分析 （非本质/本质非线性，控制系统）

本次课程作业(37)

7 — 5, 6, 7, 8

(全部选做)

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126